ஆனால் இவ்விரண்டின் பரிமாண வாய்ப்பாடும் ஒன்றே

முடுக்கம், $\vec{a} = \frac{\text{திசைவேகம்}}{\text{எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம்}} \Rightarrow [\vec{a}] = \frac{LT^{-1}}{T} = LT^{-2}$

ஓரலகு நேரத்திற்கான திசைவேகம், முடுக்கமாகும்.

நேர்க்கோட்டு உந்தம் அல்லது உந்தம், $[\vec{p}] = m\vec{v} \Rightarrow [\vec{p}] = MLT^{-1}$

விசை, $\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow [\vec{F}] = MLT^{-2} = \frac{\text{உந்தம்}}{\text{நேரம்}}$

இந்த சமன்பாடு எல்லாவிதமான விசைக்கும் பொருந்தும். இயற்கையில் நான்கு வகையான விசைகளே நீக்கமற நிறைந்துள்ளன அவை, வலிமையான விசை, மின்காந்த விசை, வலிமை குறைந்த விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விசை ஆகும்.

மேலும் உராய்வுவிசை, மையநோக்குவிசை, மையவிலக்குவிசை போன்ற அனைத்து விசைகளுக்கும் பரிமாண வாய்ப்பாடு MLT^{-2} ஆகும்.

கணத்தாக்கு, $\vec{I} = \vec{F}t \Rightarrow [\vec{I}] = MLT^{-1}$ = உந்தத்தின் பரிமாணம்

நேர்க்கோட்டு உந்தத்தின் திருப்புத்திறன் கோண உந்தமாகும் (அலகு 5 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது),

கோணஉந்தம், $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} \Rightarrow [\vec{L}] = ML^2T^{-1}$

செய்யப்பட்ட வேலை, $W = \vec{F} \cdot \vec{d} \Rightarrow [W] = ML^2T^{-2}$

இயக்க ஆற்றல் $KE = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow [KE] = \left[\frac{1}{2}\right][m][v^2]$

இங்கு, $\frac{1}{2}$ என்பது பரிமாணமற்ற ஓர் எண்ணாகும். எனவே இயக்கஆற்றலின் பரிமாணவாய்ப்பாடு $[KE] = [m][v^2] = ML^2T^{-2}$. இதேபோன்று நிலையாற்றலின் பரிமாணவாய்ப்பாட்டை பின்வருமாறு கண்டறியலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக ஈர்ப்பழுத்த ஆற்றலைக் கருதுக $[PE] = [m][g][h] = ML^2T^{-2}$ இங்கு m என்பது பொருளின் நிறையாகும், g என்பது புவிஈர்ப்பு முடுக்கமாகும். மேலும் h என்பது புவிப்பரப்பிலிருந்து பொருளின் உயரமாகும். எனவே $[PE] = [m][g][h] = ML^2T^{-2}$. எந்தவகையான ஆற்றலாக இருப்பினும் (அக ஆற்றல், மொத்த ஆற்றல் மற்றும் மேலும் பல வகையான ஆற்றல்கள்) அதன் பரிமாணம்

[ஆற்றல்] = ML^2T^{-2}

விசையின் திருப்புத்திறன், திருப்புவிசை என அழைக்கப்படும், $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} \Rightarrow [\vec{\tau}] = ML^2T^{-2}$ (τ என்ற கிரேக்க உயிரெழுத்தை "ட்டவ்" என வாசிக்கவும்) திருப்புவிசை மற்றும் ஆற்றல் இவ்விரண்டின் பரிமாணமும் ஒன்றே. ஆனால் அவை வெவ்வேறான இயற்பியல் அளவுகளாகும். மேலும் இவ்விரண்டு அளவுகளில் ஒன்று (ஆற்றல்) ஸ்கேலர் அளவாகும் மற்றொன்று (திருப்புவிசை) வெக்டர் அளவாகும். இயற்பியல் அளவுகள் ஒரே பரிமாண வாய்ப்பாடு பெற்றிருந்தாலும் அவை ஒரே இயற்பியல் அளவாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

குறிப்பு

1. இயற்பியலில் நாம் வெவ்வேறு இடங்களில் பரிமாணம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். எனவேஅடிக்கடி நமக்கு பரிமாணம் என்பதைப்பற்றி ஐயம் ஏற்படும். உதாரணமாக ஆற்றலின்பரிமாணம், ஒரு பரிமாண இயக்கம் மற்றும் அணுஒன்றின் பரிமாணம் போன்ற சொற்றொடர்களைப் பயன்படுத்துவோம். இயற்பியல் அளவு ஒன்றின் பரிமாணம் என்பது அதனை விவரிக்கும் அடிப்படை அளவின் அடுக்குறியே என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும். ஒரு பரிமாண இயக்கம், இருபரிமாண இயக்கம் மற்றும் முப்பரிமாண இயக்கம் போன்றவை அந்த பொருள் இயங்கும் வெளியின் (space) பரிமாணத்தைக் குறிக்கின்றன. அணுவின் பரிமாணம் என்பது அணுவின் அளவைக் குறிக்கின்றது. எனவே வெறுமனே பரிமாணம் என்பது அர்த்தமற்றதாகும். இடத்திற்கு ஏற்ப பரிமாணம் என்பதன் பொருளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

2. $\sin\theta$, $\cos\theta$ போன்ற அனைத்து முக்கோணவியல் சார்புகளும் பரிமாணமற்றவைகளாகும் (θ பரிமாணமற்றது), அடுக்குக்குறி சார்புகள் e^x மற்றும் மடக்கை சார்புகள் $\ln x$ போன்றவைகளும் பரிமாணமற்றவைகளாகும் (x க்கு பரிமாணம் இருக்கக்கூடாது) தொடர் விரிவாக்கம் (முடிவுறு அல்லது முடிவற்ற) செய்யப்பட்ட சார்பின் விரிவில் x^0, x^1, x^2, ... என்ற உறுப்புகள் காணப்பட்டால் x என்பது நிச்சயமாக பரிமாணமற்ற அளவாகும்.

UNIT-1(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 30 03-01-2023 09:57:48